

Лабораторная работа

Неравенство Мюрхеда

1 Краткие теоретические сведения

Пусть $\alpha = (\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n)$ и $\beta = (\beta_1 \geq \beta_2 \geq \dots \geq \beta_n)$ — упорядоченные по невозрастанию наборы неотрицательных целых чисел с равной суммой $\sum \alpha_i = \sum \beta_i$.

Определение 1.1. Набор α *мажорирует* β ($\alpha \succ \beta$), если

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \geq \sum_{i=1}^k \beta_i \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Симметрический многочлен:

$$T_\alpha(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in S_n} x_1^{\alpha_{\sigma(1)}} \dots x_n^{\alpha_{\sigma(n)}},$$

где S_n — множество всех перестановок n -элементного множества.

Теорема 1.1 (Неравенство Мюрхеда). Если $\alpha \succ \beta$, то при любых $x_1, \dots, x_n \geq 0$

$$T_\alpha(x_1, \dots, x_n) \geq T_\beta(x_1, \dots, x_n).$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда $\alpha = \beta$ или $x_1 = \dots = x_n$.

1.1 «Скидывание кирпичей» в диаграммах Юнга

Рассмотрим вектор показателей

$$\alpha = (\alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \dots \geq \alpha_n)$$

и изобразим его *диаграммой Юнга*: в i -й колонке стоит столбик из α_i единичных кирпичей, расположенных друг над другом.

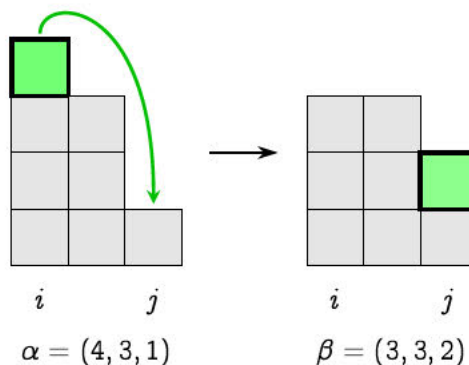
Интуитивно мажорирование $\alpha \succ \beta$ означает, что диаграмму, соответствующую вектору β , можно получить из диаграммы для α последовательностью *выравнивающих* шагов, которые переносят кирпичи из более высоких столбиков в более низкие, не увеличивая при этом частичные суммы высот столбцов.

Определение 1.2. Пусть $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и выбраны номера $i < j$ такие, что $\alpha_i \geq \alpha_j + 2$.

Определим новый вектор

$$\alpha' = (\alpha_1, \dots, \alpha_i - 1, \dots, \alpha_j + 1, \dots, \alpha_n),$$

полученный из α «скидыванием одного кирпича» с вершины i -го столбика на вершину j -го столбика в диаграмме Юнга.



Легко видеть, что $\sum_{k=1}^n \alpha_k = \sum_{k=1}^n \alpha'_k$, а частичные суммы не увеличиваются:

$$\sum_{k=1}^m \alpha'_k \leq \sum_{k=1}^m \alpha_k \quad \text{для всех } m.$$

Иными словами, при таком столкновении выполняется

$$\alpha \succ \alpha'.$$

Лемма 1.1. Если $\alpha \succ \beta$, то существует последовательность векторов

$$\alpha = \gamma^{(0)} \succ \gamma^{(1)} \succ \dots \succ \gamma^{(r)} = \beta,$$

где каждый переход $\gamma^{(t)} \rightarrow \gamma^{(t+1)}$ получается одним «скидыванием кирпича» в соответствующей диаграмме Юнга.

Идея доказательства: на каждом шаге, пока $\gamma^{(t)} \neq \beta$, находим первую позицию i , где $\gamma_i^{(t)} > \beta_i$, и первую позицию $j > i$, где $\gamma_j^{(t)} < \beta_j$, после чего выполняем одну операцию «скидывания кирпича» между i и j . Такой процесс обязательно закончится за конечное число шагов.

Каждому элементарному «скидыванию» соответствует неравенство для симметрических сумм. В простейшем виде это сводится к неравенству на паре переменных:

$$x_i^a x_j^b + x_i^b x_j^a \geq x_i^{a-1} x_j^{b+1} + x_i^{b+1} x_j^{a-1}$$

при $a \geq b + 2$, что и выражает тот факт, что «выравнивание» показателей не увеличивает соответствующую симметрическую сумму.

Повторяя это рассуждение для всей последовательности «скидываний», получаем, что при $\alpha \succ \beta$ значение симметрического многочлена, соответствующего α , не меньше значения многочлена, соответствующего β . Это и даёт доказательство неравенства Мюрхеда в терминах диаграмм Юнга и «скидывания кирпичей».

2 Задания

1. Докажите следующие неравенства:

- а) $x^5 y^2 + x^5 z^2 + y^5 x^2 + y^5 z^2 + z^5 x^2 + z^5 y^2 \geq x^4 y^3 + x^4 z^3 + y^4 x^3 + y^4 z^3 + z^4 x^3 + z^4 y^3$,
- б) $2(x^6 y z + x y^6 z + x y z^6) \geq x^5 y^2 z + x^5 y z^2 + x^2 y^5 z + x y^5 z^2 + x^2 y z^5 + x y^2 z^5$,
- в) $x^5 y^2 z + x^5 y z^2 + x^2 y^5 z + x y^5 z^2 + x^2 y z^5 + x y^2 z^5 \geq 2(x^3 y^3 z^2 + x^3 z^3 y^2 + y^3 z^3 x^2)$.

2. Напишите программу на языке C++, которая выполняет следующие действия.

а) Принимает на вход два упорядоченных по невозрастанию набора α и β с одинаковой суммой и определяет, мажорирует ли один набор другой или они несравнимы. Программа должна выдать пользователю информацию об этом.

б) Если один набор мажорирует другой, то программа должна выдать пользователю последовательность «скидывания кирпичей».

в) Если один набор мажорирует другой, то программа должна выдать соответствующее этим наборам неравенство Мюрхеда.

3 Порядок сдачи работы

Работа считается зачтённой после того, как студент устно защитит её перед преподавателем, делает отчёт и отправит его по адресу 

4 Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Описание решения задачи (набранное в Word или сфотографированное).
4. Скриншоты примеров работы программы (для каждого из заданий).
5. Исходный код программы.
6. Выводы по работе.